

Estratégia e Análise de Testes

Plataforma de Estudos — Login e Recuperação de Senha

1. Objetivo

O objetivo dos testes é validar o fluxo de login e recuperação de senha da plataforma, verificando se o usuário consegue acessar a aplicação normalmente, se os campos possuem as validações esperadas e se informações sensíveis não são expostas durante o processo.

Além dos cenários funcionais, também foram considerados alguns pontos básicos de segurança e comportamento da interface, principalmente durante o envio das informações.

2. Escopo dos testes

Foram considerados os seguintes fluxos:

- Login com credenciais válidas;
- Login sem preenchimento dos campos obrigatórios;
- Login com credenciais inválidas;
- Acesso à opção "Esqueci minha senha";
- Solicitação de recuperação de senha;
- Recuperação utilizando e-mail não cadastrado;
- Comportamento do botão "Entrar" durante o carregamento;
- Exibição e ocultação da senha.

3. Principais riscos

Durante a análise foram considerados os seguintes riscos:

Recuperação de senha

Uma mensagem diferente para e-mails cadastrados e não cadastrados pode permitir que alguém descubra quais usuários possuem conta na plataforma.

Múltiplos cliques no login

Caso o botão continue aceitando cliques enquanto a requisição está sendo processada, podem ser enviadas várias requisições para o servidor para uma única tentativa de login.

Validação dos campos

Campos obrigatórios ou formatos inválidos precisam apresentar uma mensagem clara para o usuário e impedir o envio de informações incorretas.

Redirecionamento

Após um login válido, o usuário deve ser direcionado corretamente para a área inicial da plataforma. Da mesma forma, o link de recuperação deve levar para a página correta.

4. Tipos de testes

Foram considerados:

- Testes funcionais;
- Testes positivos e negativos;
- Testes de validação de campos;
- Testes de navegação;
- Testes básicos de segurança;
- Testes de comportamento da interface;
- Teste de múltiplos cliques durante o carregamento.

5. Critérios considerados

Os testes foram baseados nos critérios de aceite fornecidos para a funcionalidade:

- **CA01:** Login com credenciais válidas;
- **CA02:** Validação dos campos obrigatórios;
- **CA03:** Login com credenciais inválidas;
- **CA04:** Acesso à recuperação de senha;
- **CA05:** Solicitação de recuperação com e-mail válido;
- **CA06:** Mensagem neutra para recuperação de senha;
- **CA07:** Bloqueio de múltiplas submissões no login.

6. Resultado da análise

Durante a análise dos cenários foram identificados dois pontos que merecem atenção:

1. O botão de login permite o envio de mais de uma requisição quando recebe cliques consecutivos durante o carregamento.
2. A recuperação de senha informa quando um usuário não existe, possibilitando identificar se determinado e-mail possui cadastro.

Esses comportamentos foram registrados como bugs separados para facilitar a correção e o acompanhamento.

Cenários de Teste

Autenticação e Recuperação de Senha

CT01 — Login com credenciais válidas

Pré-condição: Usuário possui cadastro na plataforma.

Passos:

1. Acessar a página de login.
2. Informar um e-mail válido.
3. Informar a senha correta.
4. Clicar em "Entrar".

Resultado esperado:

O usuário deve ser autenticado e redirecionado para a página inicial da plataforma.

CT02 — Login sem preencher os campos

Passos:

1. Acessar a página de login.
2. Deixar os campos de e-mail e senha vazios.
3. Clicar em "Entrar".

Resultado esperado:

O sistema deve informar que os campos são obrigatórios e não deve permitir o acesso.

CT03 — Login com credenciais inválidas

Passos:

1. Acessar a página de login.
2. Informar um e-mail inválido ou não cadastrado.
3. Informar uma senha incorreta.
4. Clicar em "Entrar".

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar uma mensagem genérica informando que o e-mail ou a senha estão incorretos.

A mensagem não deve informar qual dos dois dados está errado.

CT04 — Acesso à recuperação de senha

Passos:

1. Acessar a página de login.
2. Clicar em "Esqueci minha senha".

Resultado esperado:

O usuário deve ser direcionado para a página de recuperação de senha.

CT05 — Solicitação de recuperação

Passos:

1. Acessar a página de recuperação.
2. Informar um e-mail em formato válido.
3. Clicar no botão de confirmação.

Resultado esperado:

O sistema deve processar a solicitação e apresentar o retorno correspondente ao fluxo de recuperação.

CT06 — Recuperação com e-mail não cadastrado

Passos:

1. Acessar a página de recuperação de senha.
2. Informar um e-mail que não possui cadastro.
3. Enviar a solicitação.

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar uma mensagem neutra, sem informar se o e-mail existe ou não na plataforma.

Exemplo:

"Se o e-mail estiver cadastrado, você receberá as instruções para recuperação."

CT07 — Múltiplos cliques no botão "Entrar"

Passos:

1. Preencher o e-mail.
2. Preencher a senha.
3. Clicar rapidamente várias vezes no botão "Entrar".
4. Verificar as requisições realizadas através da aba Network.

Resultado esperado:

Após o primeiro clique, o botão deve entrar em estado de carregamento ou ficar desabilitado.

Apenas uma requisição de autenticação deve ser enviada para o servidor.

Registro de Bugs

BUG-01 — Múltiplas requisições ao clicar rapidamente em "Entrar"

Título:

[Login] Botão "Entrar" permite múltiplas requisições durante o carregamento.

Severidade: Média

Prioridade: Média

Pré-condição

Estar na tela de login com os campos preenchidos com credenciais válidas.

Passos para reprodução

1. Acessar a página de login.
2. Informar um e-mail válido.
3. Informar uma senha válida.
4. Clicar rapidamente três vezes no botão "Entrar".
5. Abrir as ferramentas de desenvolvedor.
6. Acessar a aba **Network**.
7. Verificar as requisições enviadas para o endpoint de login.

Resultado atual

Foram identificadas três requisições HTTP de autenticação sendo enviadas praticamente ao mesmo tempo.

Resultado esperado

Depois do primeiro clique, o botão deveria ficar desabilitado ou apresentar um estado de carregamento, impedindo novos envios enquanto a primeira requisição estiver sendo processada.

O esperado é que apenas uma requisição de autenticação seja realizada.

Impacto

O comportamento pode gerar requisições desnecessárias para o backend e causar problemas em situações de cliques repetidos ou conexão mais lenta.

Critério relacionado

CA07 — Prevenção de múltiplas submissões.

BUG-02 — Recuperação de senha informa que o usuário não existe

Título:

[Recuperação de senha] Mensagem "Usuário não encontrado" permite identificar e-mails sem cadastro.

Severidade: Alta

Prioridade: Alta

Pré-condição

Estar na página de recuperação de senha.

Passos para reprodução

1. Acessar a página de login.
2. Clicar em "Esqueci minha senha".
3. Informar um e-mail que não possui cadastro.
4. Enviar a solicitação.
5. Verificar a mensagem apresentada pelo sistema.

Resultado atual

O sistema apresenta uma mensagem informando que o usuário não foi encontrado.

Resultado esperado

O sistema deveria apresentar a mesma mensagem utilizada para uma solicitação de recuperação, independentemente de o e-mail estar cadastrado ou não.

Exemplo:

"Se o e-mail estiver cadastrado, você receberá as instruções para recuperação."

Impacto

A mensagem atual pode permitir que uma pessoa descubra quais e-mails possuem cadastro na plataforma por meio de várias tentativas.

Esse comportamento é conhecido como **enumeração de usuários** e deve ser evitado em fluxos de recuperação de senha.

Critério relacionado

CA06 — Mensagem neutra na recuperação de senha.

Observação — Exibição da senha

Durante a análise também foi considerado o botão de exibição/ocultação da senha.

O comportamento de permitir que o usuário visualize temporariamente a senha é considerado adequado do ponto de vista de usabilidade, principalmente para reduzir erros de digitação.

Como ponto de atenção, a senha deve permanecer ocultada por padrão e não deve ser registrada em logs ou exposta desnecessariamente no navegador.

Não foi considerado um bug apenas pela existência da funcionalidade de exibir/ocultar a senha.